TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 2.2: Transición de diagrama E-R a notación UML
Unidad1

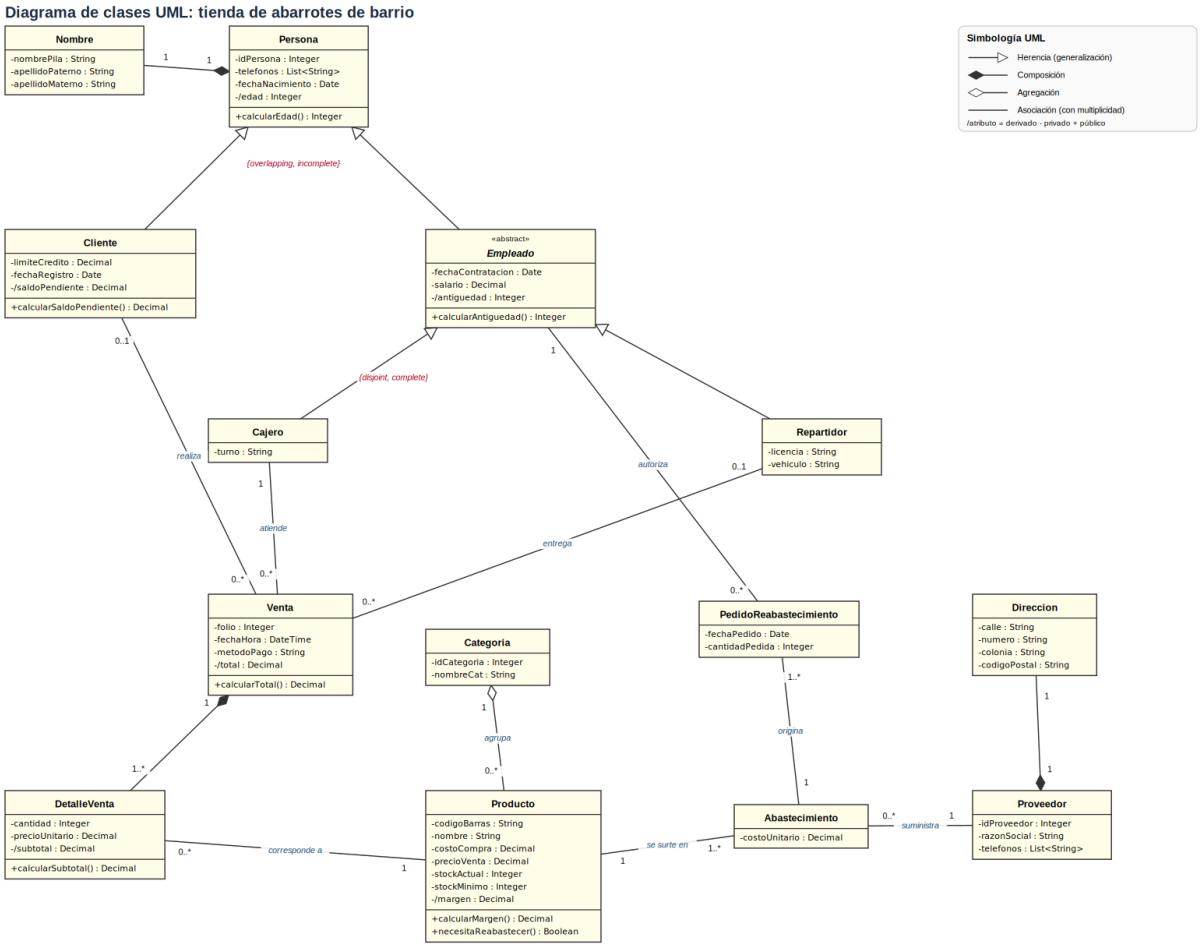
Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

1. Diagrama de clases UML

Diagrama de clases UML

En la versión Mermaid, classDiagram soporta clases, atributos, métodos, herencia, composición, agregación y multiplicidades. GitHub lo dibuja directamente:



2. Comparativa general: E-R vs. UML

Concepto E-R	Notación E-R (Chen)	Equivalente en UML	Observaciones
Entidad	Rectángulo	Clase	Correspondencia directa. La clase agrega comportamiento (métodos) y visibilidad.
Atributo simple	Elipse	Atributo (propiedad) con tipo y visibilidad	UML exige indicar el tipo de dato (String, Integer, Decimal...).
Atributo clave	Elipse subrayada	Atributo identificador (idPersona, folio...)	UML no tiene el concepto de clave; el identificador es una convención (o la restricción {id}).
Atributo compuesto	Elipse con sub-elipses	Clase relacionada por composición, o tipo estructurado	Ejemplo: nombre → clase Nombre; dirección → clase Direccion.
Atributo multivalorado	Elipse doble	Atributo con multiplicidad 1..* (por ejemplo List<String>)	En el modelo relacional pasaría a ser otra tabla; en objetos es una colección.
Atributo derivado	Elipse punteada	Atributo derivado (/edad) y/o método (calcularEdad())	El derivado se marca con /. En código suele implementarse como método.
Relación	Rombo	Asociación	Se nombra con verbo y se le puede dar navegabilidad.
Cardinalidad (1:1, 1:N, M:N)	Etiquetas 1, N, M	Multiplicidad (1, 0..1, 0..*, 1..*)	UML indica mínimo y máximo en cada extremo.
Participación total / parcial	Línea doble / simple	Multiplicidad mínima (1 = total, 0 = parcial)	UML la integra a la multiplicidad.
Relación M:N o con atributos	Rombo con elipses	Clase de asociación o clase intermedia	Ejemplo: incluye → DetalleVenta; suministra → Abastecimiento.
Entidad débil	Rectángulo doble	Clase en composición con su dueña	Ejemplo: DetalleVenta no existe sin Venta.

Concepto E-R	Notación E-R (Chen)	Equivalente en UML	Observaciones
Especialización / generalización	Círculo d / o con ⊂	Herencia (generalización) con conjuntos de generalización	{disjoint}, {overlapping}, {complete}, {incomplete}.
Jerarquía	Cadena de especializaciones	Jerarquía de clases	Las subclases heredan atributos y relaciones.
Agregación E-R	Relación tratada como entidad	Clase (de asociación)	No es lo mismo que la agregación de UML (ver sección 5).
(No existe)		Métodos / operaciones	El E-R modela datos; UML también modela comportamiento.
(No existe)		Visibilidad, navegabilidad, estereotipos	Detalles para el diseño orientado a objetos.

3. Correspondencia aplicada al caso de la tienda

3.1 Entidades → clases

Entidad E-R	Clase UML	Nota
PERSONA	Persona	Superclase con idPersona, telefonos, fechaNacimiento y /edad
CLIENTE	Cliente	Subclase de Persona
EMPLEADO	Empleado	Subclase de Persona; abstracta, porque la especialización es total
CAJERO	Cajero	Subclase de Empleado
REPARTIDOR	Repartidor	Subclase de Empleado
VENTA	Venta	
PRODUCTO	Producto	
CATEGORIA	Categoria	
PROVEEDOR	Proveedor	

3.2 Atributos → propiedades

Tipo en E-R	Atributo E-R	Propiedad UML
Clave	id_persona, folio, código_barras, id_categoria, id_proveedor	-idPersona : Integer, -folio : Integer, -codigoBarras : String, -idCategoria : Integer, -idProveedor : Integer
Compuesto	nombre (nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno)	Clase Nombre en composición con Persona
Compuesto	dirección (calle, número, colonia, código_postal)	Clase Direccion en composición con Proveedor
Multivalorado	teléfono (PERSONA y PROVEEDOR)	-telefonos : List<String>
Derivado	edad	-/edad : Integer y +calcularEdad()
Derivado	antigüedad	-/antiguedad : Integer y +calcularAntiguedad()
Derivado	saldo_pendiente	-/saldoPendiente : Decimal y +calcularSaldoPendiente()
Derivado	total	-/total : Decimal y +calcularTotal()
Derivado	subtotal	-/subtotal : Decimal y +calcularSubtotal()
Derivado	margen	-/margen : Decimal y +calcularMargen()
Simples	resto de atributos	Atributos privados con su tipo (-salario : Decimal, -turno : String...)

3.3 Relaciones → asociaciones

Relación E-R	Cardinalidad y participación	Elemento UML	Multiplicidad
realiza (CLIENTE–VENTA)	1:N, ambas parciales	Asociación Cliente – Venta	0..1 – 0..*
atiende (CAJERO–VENTA)	1:N, VENTA total	Asociación Cajero – Venta	1 – 0..*
entrega (REPARTIDOR–VENTA)	1:N, ambas parciales	Asociación Repartidor – Venta	0..1 – 0..*
incluye (VENTA–PRODUCTO)	M:N con atributos, VENTA total	Clase DetalleVenta: composición Venta ◆ 1..* DetalleVenta y asociación DetalleVenta 0..* – 1 Producto	1 – 1..* y 0..* – 1
pertenece a (PRODUCTO–CATEGORIA)	N:1, PRODUCTO total	Agregación Categoria ◇ Producto	1 – 0..*
suministra + agregación ABASTECIMIENTO	M:N con atributo, PRODUCTO total	Clase Abastecimiento con asociaciones a Proveedor y Producto	Proveedor 1 – 0..*; Producto 1 – 1..*
autoriza (EMPLEADO–ABASTECIMIENTO)	1:N con atributos, ABASTECIMIENTO total	Clase PedidoReabastecimiento con asociaciones a Empleado y Abastecimiento	Empleado 1 – 0..*; Abastecimiento 1 – 1..*

3.4 Especialización, generalización y herencia

Concepto E-R	En UML
PERSONA → {CLIENTE, EMPLEADO}, parcial y con traslape (o)	Herencia Cliente y Empleado hacia Persona, con la restricción {overlapping, incomplete}
EMPLEADO → {CAJERO, REPARTIDOR}, total y disjunta (d)	Herencia Cajero y Repartidor hacia Empleado (abstracta), con la restricción {disjoint, complete}
Jerarquía de dos niveles	Persona ← Empleado ← Cajero / Repartidor

3.5 Composición, agregación y herencia en el diagrama

Tipo	Dónde aparece	Por qué
Composición (rombo negro)	Persona ◆ Nombre; Proveedor ◆ Direccion; Venta ◆ DetalleVenta	La parte no existe sin el todo: un detalle no existe sin su venta.
Agregación (rombo blanco)	Categoria ◇ Producto	La categoría agrupa productos, pero un producto puede existir independientemente de ella.
Herencia (triángulo blanco)	Cliente, Empleado → Persona; Cajero, Repartidor → Empleado	Relación «es un»: un cajero es un empleado, y un empleado es una persona.

4. Análisis de coincidencias para el desarrollo orientado a objetos

Coincidencias directas. Las entidades se convierten en clases, los atributos en propiedades, las relaciones en asociaciones, la cardinalidad en multiplicidad y la especialización en herencia. Por eso el modelo conceptual E-R sirve como base del modelo de clases sin rehacer el análisis.

Lo que UML añade.

- Comportamiento: los atributos derivados se convierten en métodos, y las reglas de negocio pasan a ser operaciones. Por ejemplo, la regla RN12 se implementa en Producto.necesitaReabastecer().
- Tipos y visibilidad: cada atributo tiene tipo y es privado, accesible mediante métodos.
- Semántica todo-parte: UML distingue composición, agregación y asociación simple; el E-R no.

Lo que se debe decidir al programar.

1. Herencia con traslape. Una persona puede ser cliente y empleado a la vez (RN9). La mayoría de los lenguajes orientados a objetos no permite que un objeto sea de dos subclases a la vez. La alternativa es modelar los roles por composición: Persona tiene un rol de Cliente y/o de Empleado.
2. Claves e identidad. En UML no existen claves primarias ni foráneas; los objetos se relacionan por referencias. Al guardar en una base relacional, un ORM traduce los identificadores y las asociaciones a claves.
3. Relaciones M:N. Se resuelven con clases intermedias (DetalleVenta, Abastecimiento), igual que en el modelo relacional con tablas intermedias.
4. Atributos multivalorados. Se convierten en colecciones (List<String>), no en tablas aparte.
5. Restricciones no representables. Reglas como «el crédito no puede exceder el límite» o «generar pedido al llegar al stock mínimo» se programan como lógica de negocio, no se dibujan.

5. Diferencia importante: «agregación» en E-R extendido y en UML

Aunque comparten el nombre, son conceptos distintos:

	Agregación en E-R extendido	Agregación en UML
Significado	Tratar una relación como una entidad para relacionarla con otra	Relación «todo-parte» entre dos clases
Ejemplo en el caso	suministra (Proveedor–Producto) se vuelve ABASTECIMIENTO, que un empleado autoriza	Categoria agrupa Producto
Cómo se traduce	Como clase (Abastecimiento) con asociaciones	Como rombo blanco (Categoria ◇ Producto)

Referencias

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML) specification, version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1